TURKCELL CODENIGHT 2026

EduCell — Çevrimiçi Eğitim ve Sınav Platformu

Süre	10 Saat (18:00 – 04:00)
Takım	3 Kişi
AI Araçları	Tamamen Serbest
Backend	Zorunlu (serbest dil/framework)
Veritabanı	En az 1 ilişkisel DB zorunlu
Frontend	Web veya Mobil (en az 1 platform)

İçindekiler

1. Proje Tanımı 3
1.1 Senaryo 3
1.2 Kullanıcı Rolleri 3
2. Fonksiyonel Gereksinimler 4
2.1 Kullanıcı Yönetimi 4
2.2 Kurs ve İçerik Yönetimi 4
2.3 Sınav ve Değerlendirme Motoru 5
2.4 İlerleme ve Sertifika 6
2.5 Etkileşim 7
2.6 Bonus Özellikler 7
3. Teknik Gereksinimler 8
4. Veritabanı Şeması (Referans) 9
5. API Endpoint Referansı 10
6. Kullanıcı Akışları 12
7. Kurallar 13
8. Teslimat 13
9. Önerilen Zaman Planı 14

1. Proje Tanımı

Turkcell'in dijital eğitim vizyonunu hayata geçiren bir çevrimiçi öğrenme platformu geliştireceksiniz. EduCell; kurs oluşturma, ders içeriği yönetimi, zamanlı sınav motoru, otomatik puanlama, ilerleme takibi ve dijital sertifika üretimi özelliklerini barındırır.

Zorlu kılan unsurlar: hiyerarşik içerik yapısı (Kurs → Modül → Ders → Sınav → Soru), zamanlı sınav motoru ile eş zamanlılık kontrolü, otomatik puanlama algoritması ve sertifika üretim mekanizmasıdır.

1.1 Senaryo

Turkcell, çalışanlarına ve müşterilerine dijital eğitim sunmak için EduCell platformunu kullanır. Eğitmenler kurs oluşturur, modüller ve dersler ekler, her modül sonunda sınav tanımlar. Öğrenciler kurslara kaydolur, dersleri tamamlar, sınavlara girer. Platform otomatik puanlama yapar, ilerlemeyi takip eder ve kursu başarıyla tamamlayanlara dijital sertifika üretir.

1.2 Kullanıcı Rolleri

Rol	Kim?	Ne Yapar?
Eğitmen	İçerik üreten uzman	Kurs/modül/ders/sınav oluşturur, yönetir
Öğrenci	Turkcell abonesi veya çalışanı	Kursa kaydolur, ders izler, sınava girer
Admin	Platform yöneticisi	Kullanıcı/kurs yönetimi, istatistikler

2. Fonksiyonel Gereksinimler

2.1 Kullanıcı Yönetimi (Zorunlu)

- Turkcell GSM ile kayıt ve OTP doğrulama (simülasyon: 1234)
- JWT tabanlı kimlik doğrulama
- Rol bazlı erişim: Eğitmen, Öğrenci, Admin
- Profil: ad, biyografi, uzmanlık alanları (eğitmen), ilgi alanları (öğrenci)

2.2 Kurs ve İçerik Yönetimi (Zorunlu)

Hiyerarşik yapı: Kurs → Modül → Ders

- Kurs oluşturma: başlık, açıklama, kategori, seviye (Başlangıç/Orta/İleri), kapak görseli (URL), tahmini süre
- Modül oluşturma: kursa bağlı, sıralı, başlık ve açıklama
- Ders oluşturma: modüle bağlı, sıralı, başlık, metin içeriği (markdown veya düz metin), tahmini süre
- Kurs durumu: Taslak → Yayında → Arşivlenmiş
- Kurs kataloğu: kategoriye, seviyeye, eğitmene göre filtreleme ve arama
- Kursa kayıt olma ve kayıtlı kurslarım listesi

2.3 Sınav ve Değerlendirme Motoru (Zorunlu)

Bu case'in en zorlu bileşenidir:

- Her modül sonunda bir sınav tanımlanabilmeli
- Soru tipleri: Çoktan seçmeli (4 şık), Doğru/Yanlış, Çoklu seçim (birden fazla doğru cevap)
- Sınav konfigürasyonu: süre limiti (dakika), geçme notu (%), soru sayısı, karıştırma (shuffle) seçeneği
- Zamanlı sınav: başladıktan sonra geri sayım, süre dolduğunda otomatik gönderim
- Otomatik puanlama: doğru cevap sayısı / toplam soru × 100
- Çoklu seçimde kısmi puanlama: 3 doğrudan 2'sini seçtiyse 2/3 puan
- Sınav sonuç ekranı: puan, doğru/yanlış dağılımı, soru bazlı geri bildirim
- Sınav tekrar hakkı: 3 deneme, en yüksek puan geçerli
- Modül kilidi: önceki modülün sınavını geçmeden sonraki açılmamalı

2.4 İlerleme ve Sertifika (Zorunlu)

- Ders tamamlama: öğrenci dersi tamamladı olarak işaretler
- Modül ilerlemesi: tamamlanan ders / toplam ders yüzdesi
- Kurs ilerlemesi: tüm modüller + sınavlar tamamlandığında %100
- Dijital sertifika: kursu başarıyla tamamlayanlara benzersiz sertifika (sertifika numarası, ad, kurs adı, tarih)
- Sertifika doğrulama: sertifika numarası ile public endpoint üzerinden doğrulanabilmeli

2.5 Etkileşim (Zorunlu)

- Ders altına yorum/soru yazma
- Eğitmenin yorumlara cevap vermesi
- Kurs puanlama (1-5 yıldız) ve yazılı değerlendirme

2.6 Bonus Özellikler (Opsiyonel)

- Sertifika PDF olarak indirme (QR kodlu doğrulama linki)
- Eğitmen dashboard: kurs başına kayıt sayısı, ortalama sınav notu, tamamlama oranı
- Öğrenci liderlik tablosu (leaderboard): en çok kurs tamamlayan, en yüksek ortalama
- Kurs öneri motoru: tamamlanan kurslara göre benzer kurs önerisi
- Ders notları: öğrencinin ders sırasında kişisel not alması

3. Teknik Gereksinimler

3.1 Backend

- Dil/Framework: serbestsiniz
- RESTful API tasarımı
- Authentication: JWT + Refresh Token
- Sınav zamanlayıcı: server-side süre doğrulaması (client-side timer tek başına yetmez)
- Soru karıştırma (shuffle) algoritması
- Otomatik puanlama servisi: kısmi puanlama dahil

3.2 Veritabanı

En az bir ilişkisel veritabanı zorunludur.

- Hiyerarşik yapı: Kurs → Modül → Ders → Sınav → Soru ilişkileri
- Seed data: en az 3 kurs, her birinde 3 modül, modül başına 3 ders ve 1 sınav (10 sorulu)
- Migration dosyaları

3.3 Frontend

- Kurs kataloğu: kart bazlı listeleme, filtreleme, arama
- Ders görüntüleme: sol sidebar'da modül/ders ağacı + sağda ders içeriği
- Sınav ekranı: geri sayım timer, soru navigasyonu, cevap seçimi, gönderme
- Sonuç ekranı: puan, doğru/yanlış dağılımı
- İlerleme göstergeleri: progress bar (modül ve kurs seviyesinde)

3.4 Mimari

- Katmanlı mimari, API versiyonlama, standart response formatı
- Sınav mantığının servis katmanında izole edilmesi (zamanlama, puanlama, kilitleme)

4. Veritabanı Şeması (Referans)

Öneri şema:

Courses / Modules / Lessons

Kurs → Modül → Ders hiyerarşisi foreign key ile bağlanmalı. Her seviyede order_index (sıralama) alanı bulunmalı.

Exams / Questions

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	UUID	Evet	Primary Key
module_id	FK → Modules	Evet	Ait olduğu modül
time_limit_min	INTEGER	Evet	Süre limiti (dakika)
passing_score	INTEGER	Evet	Geçme notu (%)
shuffle	BOOLEAN	Evet	Soruları karıştır
max_attempts	INTEGER	Evet	Maks deneme (varsayılan 3)

Questions

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	UUID	Evet	Primary Key
exam_id	FK → Exams	Evet	Sınav
type	ENUM	Evet	MULTIPLE_CHOICE, TRUE_FALSE, MULTI_SELECT
text	TEXT	Evet	Soru metni
options	JSONB	Evet	[{id, text, is_correct}]
order_index	INTEGER	Evet	Sıralama

ExamAttempts (sınav denemeleri, başlangıç/bitiş zamanı, puan), UserAnswers (cevaplar), Enrollments (kayıt), Certificates (sertifika) tabloları takımların tasarımına bırakılmıştır.

5. API Endpoint Referansı

5.1 Auth

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/v1/auth/register	GSM ile kayıt + OTP
POST	/api/v1/auth/login	Giriş, JWT dönüşü

5.2 Courses & Content

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/v1/courses?category=X&level=Y	Kurs kataloğu
POST	/api/v1/courses	Kurs oluştur (Eğitmen)
POST	/api/v1/courses/:id/enroll	Kursa kaydol
GET	/api/v1/courses/:id/curriculum	Modül → Ders ağacı
PATCH	/api/v1/lessons/:id/complete	Dersi tamamla

5.3 Exams

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/v1/exams/:id/start	Sınava başla (zamanlayıcı başlar)
POST	/api/v1/exams/:id/submit	Cevapları gönder
GET	/api/v1/exams/:id/result	Sınav sonucu
GET	/api/v1/certificates/:number/verify	Sertifika doğrulama (public)

6. Kullanıcı Akışları

6.1 Öğrenci Akışı

1. Kurs kataloğunu gez → **2.** Kursa kaydol → **3.** Modül 1'in derslerini sırayla tamamla → **4.** Modül 1 sınavına gir (zamanlı) → **5.** Geçerse Modül 2 açılır → **6.** Tüm modülleri tamamla → **7.** Sertifika üretilir.

6.2 Sunum Demo Akışı

1. Eğitmen kurs + modül + ders + sınav oluşturur → **2.** Öğrenci kursa kaydolur → **3.** Dersleri tamamlar → **4.** Zamanlı sınava girer, geri sayım görünür → **5.** Cevapları gönderir, puan hesaplanır → **6.** Sertifika üretilir ve doğrulanır.

Zamanlı sınav motorunun çalışması ve server-side süre doğrulaması kritiktir.

15. Kurallar

Genel Kurallar

- Takım: 3 kişi, değiştirilemez
- Süre: 18:00 – 04:00 (10 saat, uzatma yok)
- Tüm takımlar aynı case'i çözer
- AI araçları (Copilot, ChatGPT, Claude, Cursor vb.) tamamen serbest
- Boş proje scaffold/boilerplate ile başlamak serbest
- Önceden yazılmış iş mantığı kodu ile başlamak yasak

Diskalifiye Koşulları

- Backend olmayan projeler değerlendirme dışıdır
- Veritabanı olmayan projeler değerlendirme dışıdır
- Çalışmayan (build edilemeyen) projeler değerlendirme dışıdır

16. Teslimat

Kod

- GitHub/GitLab repository (public veya davetli erişim)
- Ana branch'te çalışır durumda kod
- Anlamlı commit geçmişi (tek commit kabul edilmez)
- .gitignore, .env.example dosyaları

Dokümantasyon

- README.md: proje açıklaması, kurulum, teknoloji stack, ekran görüntüleri
- API dokümantasyonu (Swagger/Postman/README içi)

Sunum (Maks. 10 Dakika)

- Canlı demo (3-4 dk): temel kullanıcı akışlarının gösterimi
- Teknik mimari (3 dk): diyagram, veri akışı, mimari kararlar
- Zorluklar ve çözümler (2 dk)
- Bonus özellikler (1 dk)

17. Önerilen Zaman Planı

Bu plan bir öneridir; kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz.

Saat	Süre	Aktivite
18:00-18:45	45 dk	Case okuma, strateji, teknoloji seçimi, iş bölümü
18:45-20:00	1.25 saat	Proje iskeleti, DB şeması, auth, temel CRUD
20:00-22:00	2 saat	Zorunlu özelliklerin geliştirilmesi, ana iş mantığı
22:00-22:30	30 dk	Ara + ilerleme değerlendirmesi
22:30-01:00	2.5 saat	İleri özellikler, frontend entegrasyonu, UI polish
01:00-02:30	1.5 saat	Test, bug fix, end-to-end demo kontrolü
02:30-03:30	1 saat	Dokümantasyon, README, sunum hazırlığı
03:30-04:00	30 dk	Son kontroller, demo rehearsal, teslimat

Sorularınız için mentorlara danışabilirsiniz. Mentorlar teknik yönlendirme yapabilir ancak kod yazamazlar.

Başarılar! 🎓 Öğren, sına, kodla.